

תרגיל(קצת תורת המספרים) $(\mathbb{Z})$

1. אם d הוא מחלק משותף של a, b אזי $d \mid \gcd(a, b)$
2. אם m הוא כפולה משותפת של a, b אזי $\text{lcm}(a, b) \mid m$

פתרון

1. ראינו בתרגיל הראשון (משפט gcd) שקיימים u, v שלמים כך ש $\gcd(a, b) = au + bv$
 $d \mid \gcd(a, b) \Leftrightarrow$
2. נחלק את m ב $\text{lcm}(a, b)$ שארית: קיימים q, r שלמים $m = \text{lcm}(a, b)q + r$
 $0 \leq r < |\text{lcm}(a, b)|$

$$r = m - \text{lcm}(a, b)q$$

לכן r מתחלק ב a, b , כלומר r הוא כפולה משותפת. אם $r \neq 0$ אזי סתירה למינימליות של $\text{lcm}(a, b)$. לכן $r = 0$ ולכן הטענה מתקיימת.

הגדרה

בהנתן שתי חבורות $(G, *_G, e_G)$ נאמר ש H תת חבורה של G , ונסמן $H \leq G$, אם מתקיימים:

$$H \subseteq G \quad \text{א.} \quad (H \text{ תת קבוצה של } G)$$

$$a *_H b = a *_G b \quad \text{ב.} \quad \text{לכל } a, b \in H \text{ מתקיים}$$

טענה

נשים לב ש $e_H = e_G$
יהי $h \in H$

$$h *_G e_H = h *_H e_H = h$$

נכפיל ב h^{-1} משמאל

$$e_H = e_G *_G e_H = (h^{-1} *_G h) *_G e_H = (h^{-1} *_G h) = e_G$$

G תת חבורה?

- נתונה תת קבוצה H של G וצריך לבדוק האם H מקיימת את הקסיומות החבורה תחת $*_G$
- נתונות שתי חבורות ובודקים האם אחת מוכלת בשניה ושהפעולה תואמת

דוגמאות

1. $(\mathbb{Z}, +, 0) \leq (\mathbb{Q}, +, 0) \leq (\mathbb{R}, +, 0)$
2. $(\mathbb{Z}_8, +, 0)$ האם $\{0, 1\} \leq \mathbb{Z}_8$? לא! $\{0, 1\} \not\leq \mathbb{Z}_8$ לכן לא מתקיימת סגירות.
3. האם $(\mathbb{N}, +, 0) \leq (\mathbb{Z}, +, 0)$? לא! לא מתקיימת אקסיומת האיבר ההפכי. 1 לא הפיך כי $-1 \notin \mathbb{N}$
4. $\{0, 4\} \leq \mathbb{Z}_8$? כן. ניתן לעבור על האקסיומות ולבדוק.
טענה: $K \leq H$ וגם $H \leq G \Leftrightarrow k \leq G$
5. $\mathbb{Z}_3 \leq \mathbb{Z}_6$? לא! הפעולה אחרת: $\begin{matrix} 1+2=0 \pmod{3} \\ 1+2=3 \pmod{6} \end{matrix}$. בצורה דומה $\mathbb{Z}_n \not\leq \mathbb{Z}$
6. $(\mathbb{C}^*, \cdot, 1)$. מעגל היחידה:

$$S^1 := \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\} \leq \mathbb{C}^*$$

$$\Omega_n : \{z \in S^1 \mid z^n = 1\} \text{ שורשי היחידה ה}n\text{ים ב} \mathbb{C}^*$$

$$\Omega_n \leq S^1 \leq \mathbb{C}^*$$

$$-1 \in \Omega_2$$

$$-i, i \in \Omega_4$$

לכל $z \in S^1$ קיימת הצגה $\text{cis } x = \cos x + i \sin x$. קיימת זהות: $\text{cis}(x) \cdot \text{cis}(y) = \text{cis}(x+y)$ סגירות.

$$|\text{cis } x| = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

נראה סגירות ב Ω_n :

$$a, b \in \Omega_n \Rightarrow a^n = b^n = 1$$

$$(ab)^n = a^n b^n = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\Rightarrow ab \in \Omega_n$$

איבר יחידה:

$$1 \in \Omega_n$$

לכל n (כי $1^n = 1$)
 אסוצ' נובעת מ- $\mathbb{C}^*$
 הפכי: אם $a \in \Omega_n$ אזי $a^n = 1$

$$(a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

ולכן $a^{-1} \in \Omega_n$.

משפט קיצור הדרך I:

תהי $\emptyset \neq H \subseteq G$. אזי $H \leq G$ אם ורק אם:

א. $\forall a, b \in H \quad a *_G b \in H$ (סגירות)

ב. $\forall a \in H \quad a^{-1} \in H$ (ההפכי של a ב- G)

משפט קיצור הדרך II:

תהי $\emptyset \neq H \subseteq G$, אזי $H \leq G$ אם ורק אם $\forall a, b \in H \quad a *_G b^{-1} \in H$

תרגיל

הראו שהתת חבורות היחידות של $(\mathbb{Z}, +, 0)$ הן מהצורה $n\mathbb{Z}$ כאשר $n \geq 0$

הערות

$$n\mathbb{Z} = \{nk | k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, \dots\}$$

כלומר כל המספרים השלמים שמתחלקים ב- n . לדוגמה

$$2\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

כש $n = 0$ נקבל $0\mathbb{Z} = \{0\}$

$$-n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$$

טרמינולוגיה:
 $\overline{G} = \{e\}$
 נקראת החבורה
 הטריביואלית.

פתרון תרגיל

שני חלקים:

א. $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ לכל $n \geq 0$. נשתמש בקיצור דרך II:

$$0, n \in n\mathbb{Z} \Rightarrow n\mathbb{Z} \neq \emptyset$$

יהיו $a, b \in n\mathbb{Z}$, צריך להוכיח $a - b \in n\mathbb{Z}$:

$$a, b \in n\mathbb{Z} \Rightarrow n \mid a, b \Rightarrow n \mid a - b \Rightarrow a - b \in n\mathbb{Z}$$

לכן $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$

ב.

$H = m\mathbb{Z}$ ש m קיים $H \leq \mathbb{Z}$ נניח $H \neq \{0\}$ נשים לב שבכל $n\mathbb{Z}$, $n > 0$ מתקיים n הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר.

יהי $m \in H$ המספר החיובי הקטן ביותר. נראה שבהכרח $H = m\mathbb{Z}$. ידוע ש $m \in H$, ובגלל הסגירות $m + m \in H$ וגם $-m \in H$, ואז באינדוקציה אפשר להראות $km \in H$ לכל $k \in \mathbb{Z}$ $m\mathbb{Z} \subseteq H$. נראה $t \in H$. נחלק עם שארית: קיימים q, r שלמים כך ש $t = mq + r$

$$0 \leq r < |m|$$

אם $r \neq 0$:

$$r = t - mq$$

$$\Rightarrow r \in H$$

סתירה למינימליות m

$$\Rightarrow r = 0$$

$$\Rightarrow m \mid t$$

$$\Rightarrow t \in m\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow H \subseteq m\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow H = m\mathbb{Z}$$

תרגיל

אם G חבורה סופית, $\emptyset \neq H \subseteq G$ אזי

$$\Leftrightarrow \emptyset \neq H \subseteq G$$

$$\forall x, y \in H \quad x *_G y \in H$$

פתרון

מתקיים לפי אקסיומת הסגירות.

נשאר להוכיח ש $a^{-1} \in H \Rightarrow a \in H$ (לפי קיצור הדרך I).

יהי $a \in H$, ניצור סדרה של איברים $a, a^2, a^3, a^4, \dots \in H$. לא ייתכן שכל האיברים בסדרה שונים כי החבורה סופית $\Leftarrow$ קיים k, j כך ש $k > j$ וגם $a^k = a^j$ $\Leftarrow$ נכפיל ב a^{-j} את שני הצדדים (בG)

$$e = a^{k-j} = a \cdot a^{k-j-1} = a^{k-j-1} \cdot a$$

$$\Rightarrow a^{-1} = a^{k-j-1} \in H$$

משפט 1

אם $H, K \leq G$ אזי $H \cap K \leq G$

משפט 2

אם נתון אוסף $\{H_i\}_{i \in I}$ של ת"ח של G אזי $\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$

תרגיל

הראו ש $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$.

פתרון

יהי $x \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in a\mathbb{Z}$ וגם $x \in b\mathbb{Z} \Leftrightarrow a \mid x$ וגם $b \mid x \Leftrightarrow \text{lcm}(a, b) \mid x \Leftrightarrow x \in \text{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$.

תת חבורה ציקלית

תהי G חבורה, יהי $a \in G$:

$$\langle a \rangle := \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

נטען ש $\langle a \rangle \leq G$. נקרא ל $\langle a \rangle$ הת"ח הציקלית הנוצרת ע"י a .

הוכחה

לפי משפט קיצור הדרך II:

$$\forall x, y \in \langle a \rangle \quad xy^{-1} \in \langle a \rangle \quad \text{צ"ל} \quad a \in \langle a \rangle \quad \text{כי} \quad \langle a \rangle \neq \emptyset$$

$$x = a^m, y = a^n, xy^{-1} = a^m a^{-n} = a^{m-n} \in \langle a \rangle$$

הגדרה

נאמר שחבורה G היא **ציקלית** אם קיים $a \in G$ כך ש $G = \langle a \rangle$

תרגיל

אם G סופית אזי $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{N}\}$

פתרון

$$a, a^2, a^3, \dots$$

$$a^k = a^j \Rightarrow a^{k-j}$$

צ"ל $a^{-j} \in B$ לכל $j \in \mathbb{N}$. $(a^{-j}) = (a^j)^{-1}$

$$a^j, a^{2j}, a^{3j}, \dots$$

ונקבל כמו בתרגיל קודם $(a^j)^{-1} \in B$

דוגמאות

$$(\mathbb{Z}_6, +, 0)$$

$$\langle 1 \rangle = \{1, 2, 3, 4, 5, 0\} = \mathbb{Z}_6$$

$$\langle 2 \rangle = \{2, 4, 0\}$$

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$$

$$\langle 5 \rangle = \{0, 5, 4, 3, 2, 1\}$$

1,5 יוצרים של החבורה $\mathbb{Z}_6$, לכן $\mathbb{Z}_6$ ציקלית.

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$$

$$\langle m \rangle = m\mathbb{Z}$$